فصل ۳: توزیع توأم، کوواریانس، و قضیهٔ حد مرکزی

سهم در کنکور: ۶ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۴ توزیع توأم، ۱ کوواریانس، ۱ حد مرکزی). سؤال‌های جدول توأم یک‌دقیقه‌ای‌اند. **زمان مطالعه:** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: جدول توأم، حاشیه‌ای و شرطی

- **حاشیه‌ای:** $P(X = x) = \Sigma_y P(X = x, Y = y)$ (جمع سطر یا ستون).
- **شرطی:** $P(X = x \mid Y = y) = P(x, y)/P(Y = y)$، یعنی خانه تقسیم بر جمع همان سطر یا ستون.
- **مجهول در جدول:** از شرط داده‌شده یک معادله، و از «جمع همهٔ خانه‌ها = ۱» معادلهٔ دیگر را بنویس.
- **استقلال:** برای **همهٔ** خانه‌ها $P(x, y) = P(x)\cdot P(y)$.

پیوسته

- $P((X, Y) \in A) = \iint_A f(x, y)$.
- **دو نمایی مستقل با نرخ ۱:** $P(X < aY) = a/(1 + a)$. مثلاً $P(X < Y) = 1/2$ و $P(X < 2Y) = 2/3$.
- **شرط تودرتو:** اگر $A \subset B$ آنگاه $P(A \mid B) = P(A)/P(B)$.

درس ۲: کوواریانس و همبستگی

- $Cov(X, Y) = E[XY] - E[X]\cdot E[Y]$. مستقل بودن ⇐ $Cov = 0$، ولی برعکسش لزوماً نه.
- **دوخطی است:** $Cov(X, Y + Z) = Cov(X, Y) + Cov(X, Z)$ و $Cov(X, X) = Var(X)$.
- $Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y) \pm 2Cov(X, Y)$.
- $\rho = Cov/(\sigma_X\cdot\sigma_Y)$ و همیشه $-1 \le \rho \le 1$.
- **تیپ «شمارش‌های هم‌پوشان»:** اگر $X = X_1$ و $Z = X_1 + X_2$ (با پرتاب‌های مستقل)، آنگاه $Cov(X, Z) = Var(X_1)$. شمارش‌هایی که پرتاب مشترک ندارند، کوواریانس صفر دارند.

درس ۳: قضیهٔ حد مرکزی و چبیشف

- جمع n متغیر مستقل هم‌توزیع تقریباً **نرمال** با میانگین $n\mu$ و واریانس $n\sigma^2$ است.

- **بدون محاسبه:** $P(S > n\mu) \approx 1/2$، چون نرمال حول میانگینش متقارن است.
- **چبیشف:** $P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq 1/k^2$.

تمرین فصل ۳

۱. جدول: $P(0,0) = 0.1$، $P(0,1) = 0.3$، $P(1,0) = 0.2$، $P(1,1) = 0.4$. $P(Y = 1 \mid X = 1)$؟ آیا X و Y مستقل‌اند؟

۲. X و Y مستقل با واریانس‌های ۴ و ۹. $Var(2X - Y)$؟

۳. جمع ۱۰۰ متغیر مستقل $U(0,1)$: میانگین و واریانس تقریبی؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۳: قضیهٔ حد مرکزی و چبیشف)

📝 آزمون فصل ۳ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۱۵ دقیقه.

۱. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۳۷) فرض کنید X و Y دارای تابع احتمال توأم $f(x, y) = e^{-(x+y)}$ برای $x > 0$ و $y > 0$ باشند. $P(X < Y \mid X < 2Y)$ کدام است؟ ۱) $1/2$ ۲) $1/3$ ۳) $1/4$ ۴) $3/4$

۲. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۳۸) فرض کنید X و Y دارای جدول توأم زیر باشند. مقدار $P(X = 1 \mid Y = -1)$ کدام است؟

	X = -1	X = 0	X = 1
Y = -1	1/3	۰	1/3
Y = 1	۰	1/3	۰

۱) $2/3$ ۲) $1/2$ ۳) $1/4$ ۴) $1/3$

۳. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۴۳) فرض کنید X و Y دارای تابع احتمال توأم زیر باشند. مقدار $P(X = 1 \mid Y = 2)$ کدام است؟

	x = 1	x = 2	x = 3
y = 1	۰٫۲۵	۰٫۱۵	۰٫۱
y = 2	۰٫۰۵	۰٫۳۵	۰٫۱

۱) ۰٫۵ ۲) ۰٫۱ ۳) ۰٫۲ ۴) ۰٫۳

۴. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۴۴) تابع احتمال توأم متغیرهای تصادفی X و Y طبق جدول زیر داده شده است. اگر $P(X = 0 \mid Y = 0) = 3/4$، مقدار $P(Y = 1 \mid X = 1)$ کدام است؟

	Y = 0	Y = 1
X = 0	1/2	1/4
X = 1	a	b

۱) 1/3 ۲) 1/4 ۳) 2/3 ۴) 3/4

۵. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۴۲) یک سکهٔ سالم را ۳ مرتبه پرتاب می‌کنیم. اگر X تعداد پشت‌ها در پرتاب اول، Y تعداد پشت‌ها در دو پرتاب آخر و Z تعداد پشت‌ها در دو پرتاب اول باشد، مقدار $(Cov(X, Y), Cov(X, Z))$ کدام است؟ ۱) $(1/2, 0)$ ۲) $(0, 1/2)$ ۳) $(1/4, 1/4)$ ۴) $(0, 1/4)$

۶. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۴۱) هرگاه $X_1, X_2, \ldots, X_{60}$ متغیرهای تصادفی مستقل و هم‌توزیع با تابع چگالی احتمال $f(x) = 2x$ برای $0 < x < 1$ (و صفر در سایر نقاط) باشند، مقدار $P(\Sigma X_i > 40)$ به‌طور تقریبی برابر کدام مورد است؟ ۱) ۰٫۲۵ ۲) ۰٫۵ ۳) ۰٫۶ ۴) ۰٫۷۵

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۳ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۳

- شرطی در جدول: خانه تقسیم بر جمع سطر یا ستونش. مجهول‌ها از شرط داده‌شده + «جمع = ۱».
- نمایی‌های نرخ ۱: $P(X < aY) = a/(1+a)$. اگر $A \subset B$: $P(A|B) = P(A)/P(B)$.
- Cov دوخطی است؛ شمارش‌های هم‌پوشان: $Cov = Var$ بخش مشترک.
- حد مرکزی: $P(S > n\mu) \approx 1/2$. چبیشف: $\leq 1/k^2$.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۳: قضیهٔ حد مرکزی و چبیشف

۱. $0.4/0.6 = 2/3$. مستقل نیستند: $P(X=1)\cdot P(Y=1) = 0.6 \times 0.7 = 0.42 \neq 0.4$.

۲. $4\cdot 4 + 9 = 25$

۳. میانگین ۵۰ و واریانس $100/12 \approx 8.33$.

بخش ۲: آزمون فصل ۳ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶
کلید	۴	۲	۲	۱	۴	۲

۱. گزینهٔ ۴. X و Y نمایی مستقل با نرخ ۱ هستند. $\{X < Y\} \subset \{X < 2Y\}$، پس جواب $P(X<Y)/P(X<2Y) = (1/2)/(2/3) = 3/4$.

۲. گزینهٔ ۲. $(1/3)/(1/3 + 0 + 1/3) = 1/2$.

۳. گزینهٔ ۲. $0.05/(0.05 + 0.35 + 0.1) = 0.1$.

۴. گزینهٔ ۱. از $(1/2)/(1/2 + a) = 3/4$ داریم $a = 1/6$. جمع خانه‌ها ۱ است، پس $b = 1/12$. جواب: $b/(a + b) = 1/3$.

۵. گزینهٔ ۴. X و Y پرتاب مشترک ندارند، پس $Cov = 0$. $Cov(X, X_1 + X_2) = Var(X_1) = 1/4$.

۶. گزینهٔ ۲. $E[X] = 2/3$، پس $E[\Sigma X_i] = 40$. طبق حد مرکزی توزیع جمع تقریباً حول ۴۰ متقارن است، پس جواب $1/2$.